

CS 102 Einführung in die Algorithmik

Vorlesungsskript & Übungsaufgaben

Professor: Prof. Dr. Markus Weber | **Semester:** Wintersemester 2026/27 | Technische Universität München

Contents

Lecture 1: Komplexitätstheorie & O-Notation

2

VORLESUNG 1

15. Oktober 2026

Komplexitätstheorie & O-Notation

[DEF] Definition 1 (Landau-Symbole)

Es seien $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ zwei Funktionen. Wir schreiben $f(n) = O(g(n))$, wenn positive Konstanten c und n_0 existieren, sodass $f(n) \leq c \cdot g(n)$ für alle $n \geq n_0$ gilt.

[THM] Satz 1 (Hauptsatz der Laufzeitentwicklung (Master-Theorem))

Seien $a \geq 1$ und $b > 1$ Konstanten, $f(n)$ eine Funktion und $T(n)$ definiert durch die Rekursionsgleichung $T(n) = aT(n/b) + f(n)$. Dann lässt sich das asymptotische Verhalten von $T(n)$ bestimmen.

Beweis: Der Beweis erfolgt durch vollständige Induktion über die Rekursionsbäume der Aufteilungstiefe $\log_b n$. ■

[EX] Beispiel 1 (Binäre Suche)

Die binäre Suche halbiert in jedem Schritt das Suchfeld, was zu einer Rekursion der Form $T(n) = T(n/2) + O(1)$ führt. Nach dem Master-Theorem gilt $T(n) = O(\log n)$.

[EXR] Übung 1 (Laufzeitanalyse)

Bestimmen Sie die asymptotische Komplexität des Merge-Sort-Algorithmus mit der Rekursionsgleichung $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$.

Lösung:

Durch Anwendung des Master-Theorems mit $a = 2, b = 2$ und $f(n) = O(n)$ erhalten wir $n^{\log_b a} = n^1 = n$. Da $f(n) = \Theta(n)$ ist, folgt $T(n) = \Theta(n \log n)$.

[KEY] Wichtigste Erkenntnisse

- Landau-Notation beschreibt das Wachstum von Funktionen im Unendlichen.
- Binäre Suche benötigt nur logarithmisches Wachstum $O(\log n)$.
- Master-Theorem ermöglicht die schnelle Analyse von Teile-und-Herrsche-Algorithmen.